Potenciación

Elaboración: Alejandro Pérez – Dpto. de Ciencias Básicas

Si *m* es un *entero positivo*, entonces a^m (*a* a la *potencia m* o la *m-ésima potencia de a*) se define como el producto de *m* factores *a* multiplicados a la vez. Por lo que
$a^m = a \cdot a \cdot a \cdot a \cdots \cdot a$

En este producto, el factor *a* aparece *m* veces. Por ejemplo:

$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$

$3^4 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$

$\left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{27}{64}$

$\left(-\frac{1}{2}\right)^2 = -\frac{1}{2} \cdot -\frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

$4^1 = 4$

En la expresión a^m, *m* se llama el **exponente** y *a* la **base**. Así en 2^5, 2 es la base y 5 es el exponente.

Observemos que pasa cuando cambiamos en una unidad la potencia:

$2^6 = 64$
$2^5 = 32$
$2^4 = 16$
$2^3 = 8$
$2^2 = 4$
$2^1 = 2$
$2^0 =?$
$2^{-1} =?$

Note que cada vez que el exponente disminuye en una unidad el resultado se va dividiendo por la base (por 2 en este caso), así al pasar de 2^6 a 2^5 el resultado pasa de 64 a 32. Siguiendo esa secuencia observada, se podría decir que al pasar de 2^1 a 2^0 se pasa de 2 a $\frac{2}{2} = 1$. Y al pasar de 2^0 a 2^{-1} se pasa de 1 a $\frac{1}{2}$. Entonces tendríamos que $2^0 = 1$ y $2^{-1} = \frac{1}{2}$.

En conclusión:
1. Si $a \neq 0$, entonces $a^0 = 1$, ejemplos:

$250001^0 = 1$ $\qquad$ $\left(-\frac{1}{3}\right)^0 = 1$

2. Si *m* es un entero *positivo* cualquiera (de modo que -*m* es un entero *negativo*),

$a^{-m} = \frac{1}{a^m} = \frac{1}{a \cdot a \cdot a \cdots a}$ $\qquad$ $\left(\frac{a}{b}\right)^{-m} = \frac{1}{\left(\frac{a}{b}\right)^m} = \left(\frac{b}{a}\right)^m$

Ejemplos:

$3^{-3} = \frac{1}{3^3} = \frac{1}{3 \cdot 3 \cdot 3}$

$\left(-\frac{1}{2}\right)^{-3} = \frac{1}{\left(-\frac{1}{2}\right)^3} = \frac{1}{-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2}} = \frac{1}{-\frac{1}{8}} = \frac{-8}{1}$

$\left(-\frac{3}{2}\right)^{-2} = \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = -\frac{2}{3} \cdot -\frac{2}{3} = \frac{4}{9}$

Propiedades de la potencia:

	Propiedad	**Ejemplo**
1	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$5^3 \cdot 5^5 = 5^8$
2	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\frac{x^5}{x^2} = x^3$
3	$(a^m)^n = a^{n.m}$	$(3^2)^3 = 3^6$
4	$(ab)^m = a^m b^m$	$(4 \cdot 5)^2 = 4^2 \cdot 5^2 = 16 \cdot 25$
5	$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m}$	$\left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{4^2}{3^2}$

Potencia fraccionaria

Hemos definido la potenciación cuando m es cualquier entero, ahora extenderemos la definición al caso en que m es un número racional arbitrario. Al extenderlo se deben conservar las propiedades vistas para las potencias enteras. Así, considerando la potencia $a^{1/n}$ tendríamos que la propiedad 3 se debe conservar es decir:

$$\left(a^{1/n}\right)^n = a^{(1/n)n} = a^1 = a$$

Lo anterior lleva a que si $b = a^{1/n}$, se debe cumplir que $b^n = \left(a^{1/n}\right)^n = a$.
Por ejemplo, $2 = 8^{1/3}$ ya que se cumple que $2^3 = 8$.

En el caso de que n sea un entero par, surgen algunas dificultades. Por ejemplo, en el caso que a sea negativo y n par, tendríamos: $b = a^{1/n}$, si $b^n = a$. Pero cualquier número real b elevado a una potencia par n daría un número positivo, nunca daría negativo. Por ejemplo, $b = (-4)^{1/2}$, si $b^2 = -4$. Ningún número real elevado al cuadrado daría -4, note que $(-2)^2 = 4$ y $2^2 = 4$. Lo que lleva a que cualquier número negativo elevado a una fracción $1/n$ con n par no tiene sentido en los números reales. Su solución se encontraría en los números complejos.

Resumiendo las consideraciones anteriores se puede definir la potencia fraccionaria de la siguiente manera:

Si n es un entero positivo impar (1, 3, 5…) y si a es un número real cualquiera, entonces b es la n-ésima raíz de a si $b^n = a$. Si n es un entero positivo par (2, 4, 6…) y si a es un número real no negativo, entonces b es la n-ésima raíz de a si $b^n = a$ y $b \geq 0$. Es decir:

$$b = a^{1/n},\ si\ \ b^n = a;\ con\ b \geq 0\ si\ n\ es\ par$$

Ejemplo:
$2 = 4^{1/2} = \sqrt[2]{4}\ \ ya\ que\ 2^2 = 4$

Notemos que la definición anterior es lo que conocemos como radicación. Resulta que también podemos usar el símbolo $\sqrt[n]{a^1}$ para expresar $a^{1/n}$. Si se tiene un número elevado a la potencia fraccionaria m/n, entonces se trabaja con la radicación:
$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$

La expresión del lado derecho de la igualdad se llama radical y *n* índice de la raíz. La raíz de orden dos se llama raíz cuadrada y, por ser la más frecuente, se escribe sin índice, es decir, se sobreentiende el índice 2 $\left(\sqrt[2]{4} = \sqrt{4}\right)$.

Es útil tener en cuenta para resolver una potencia fraccionaria que $\left(a^{1/n}\right)^m = a^{m/n} = (a^m)^{1/n}$. Lo que permite resolver la potencia fraccionaria por partes, se puede calcular primero la raíz n-ésima de a y luego la m-ésima potencia del resultado, o primero calcular la m-ésima potencia de a y luego la raíz n-ésima del resultado. Por ejemplo:
$64^{2/3} = \left(64^{1/3}\right)^2 = 4^2 = 16$
Nota: Si la fracción m/n no está en su mínima expresión, entonces $(a^m)^{1/n}$ puede existir mientras $a^{m/n}$ no existe. Por ejemplo, $(-9^2)^{1/4} = 81^{1/4} = 3$, pero $(-9)^{2/4} = \left(-9^{1/4}\right)^2$ no existe.

Como se puede notar la radicación es en realidad otra forma de expresar una potenciación, la raíz de cierto orden de un número es equivalente a elevar dicho número a la potencia inversa: $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$. Por

esto, las cinco propiedades de la potenciación vistas anteriormente se cumplen también con la radicación y se escriben como sigue.

Propiedades de la potencia fraccionaria:

	Propiedad	**Ejemplo**
1.	$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[m]{a} = \sqrt[n \cdot m]{a^{m+n}}$	$\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4} = \sqrt[3]{8}$
2.	$\sqrt[n]{a} \div \sqrt[m]{a} = \sqrt[n \cdot m]{a^{m-n}}$	$\sqrt[3]{16}\sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{8}$
3.	$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$	$\sqrt[2]{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[6]{64} = 2$
4.	$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$	$\sqrt[3]{27 \cdot 64} = \sqrt[3]{27} \cdot \sqrt[3]{64} = 3 \cdot 4 = 12$
5.	$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$	$\sqrt[2]{\frac{4}{25}} = \frac{\sqrt[2]{4}}{\sqrt[2]{25}} = \frac{2}{5}$

Bibliografía

[1] J.C. Arya, R.W. Lardner, V.H.I. Mercado, Matemáticas aplicadas: a la administración y a la economía, Pearson Educación, 2002.